التروية الشريانية

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

السلام عليكم

نقدم لكم المحاضرة الثامنة والأخيرة من مقرر تشريح العصبية والتي سنتحدث فيها عن تروية الجهاز العصبي

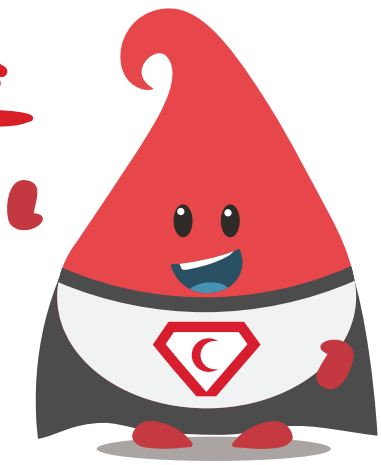
تنويه: طالب الدكتور بدراسة هذه المحاضرة من مقرر العملي وتم إنجازها بناءً على السلايدات وشرح الدكتور في الجلسة العملية

بالتوفيق

الفهرس

2 تروية الدماغ
8 العود الوريدي في الدماغ





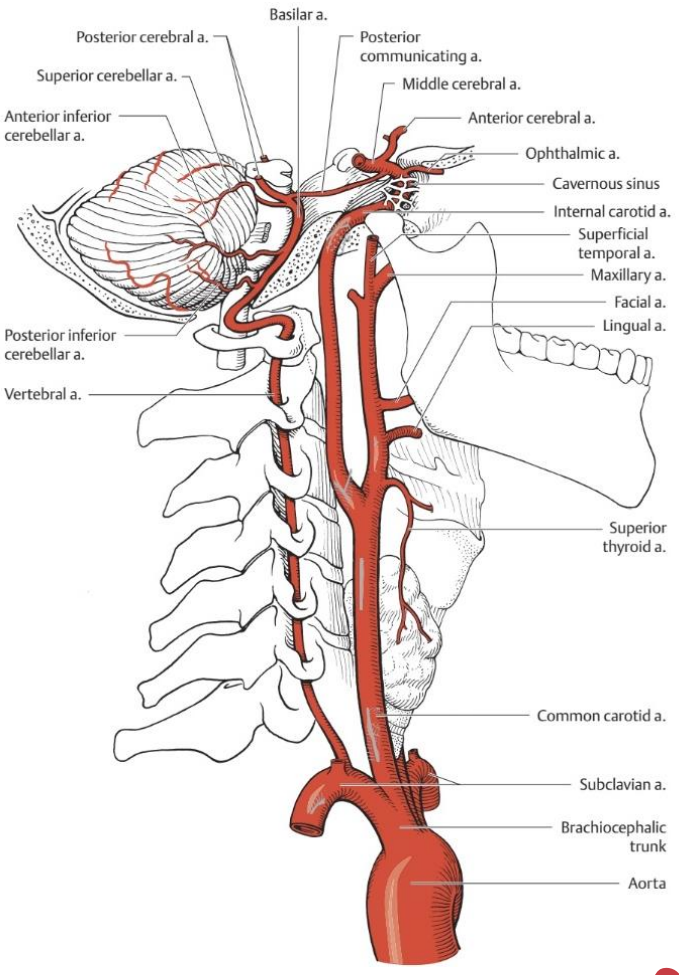
تروية (شرايين) الدماغ

- يتروى الدماغ أمامياً من **الشريانين السباتيين الأيمن والأيسر**، وخلفياً من **الشريان القاعدي** (الذي ينشأ من اندماج الشريانين الفقريين).
- يتفرع **الشريان السباتي الأيسر** من قوس الأبهر مباشرة، بينما يتفرع **الشريان السباتي الأيمن** من الجذع العضدي الرأسي Brachiocephalic trunk.
- يسير كل شريان سباتي في العنق لمستوى الفقرة الرقبية الثانية أو الثالثة ثم يتفرع إلى **سباتي باطن وسباتي ظاهر**.

الشريان السباتي الباطن

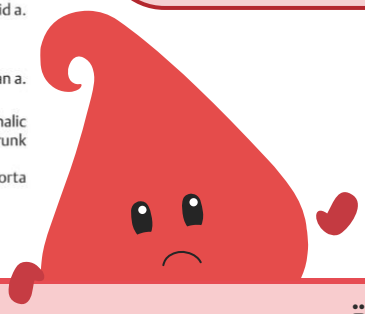
مسار الشريان:

- يدخل بالنفق السباتي في صخرة الصدغي ويكمل إلى داخل القحف.
- ثم يسير في ثلم السباتي بجانب جسم الوتدي.
- ثم يكمل للأعلى واليمين معطياً فرعه الانتهائي وهو **الشريان المخي المتوسط**.



ملاحظة*

الشرايين الدماغية تشبه الشرايين القلبية حيث من الممكن أن تسدّ بصمّة ويحدث احتشاء



فروع السباتي الباطن القحفية:

الشريان العيني	الشريان الوصالي الخلفي	الشريان المشيمي الأمامي	الشريان المخي الأمامي	الشريان المخي المتوسط

- **الشريان العيني:** يتفرع عن الشريان السباتي الباطن بعد خروجه من الجيب الكهفي.
- **الشريان المخي الأمامي:** يعطي الشريانان المخيان الأماميان عند التقائهما الشريان الموصل الأمامي، ويرويان المنطقة الداخلية الإنسية للمخ حتى منطقة الشق الجدراي القفوي.

شريان هوبنر الراجع هو فرع من الشريان المخي الأمامي يروي مناطق في عمق المخ.

التفاغر بين السباتيين الباطن والظاهر

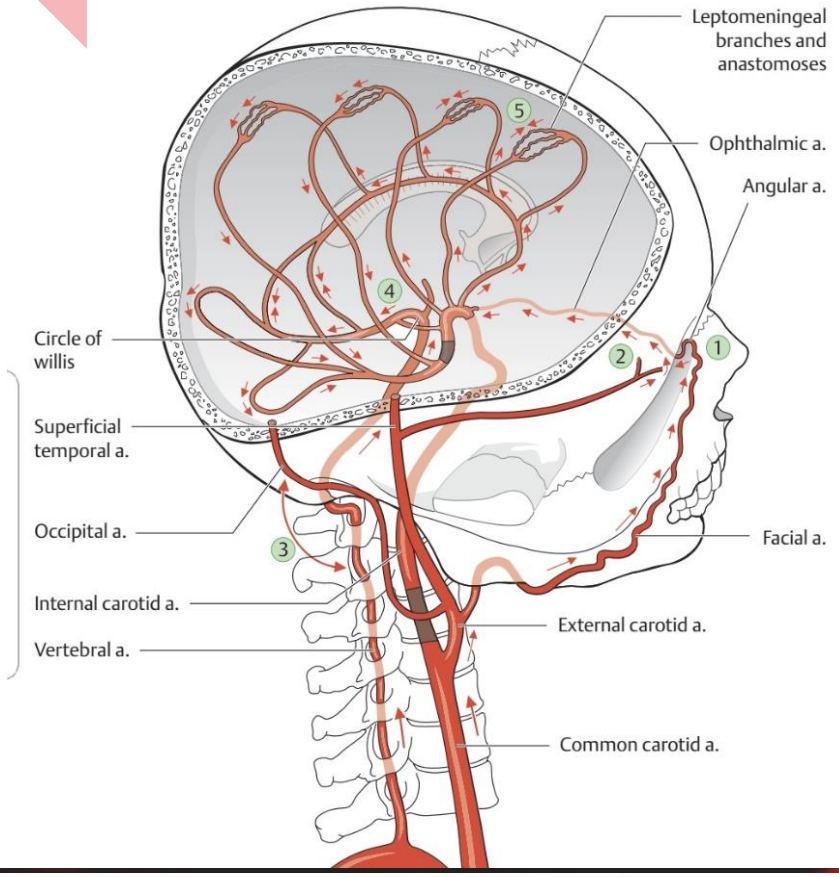
- يعطي السباتي الباطن فرع جانبي هو **الشريان العيني** الذي يتفاغر مع فروع الشريان الوجهي (فرع السباتي الظاهر).
- بالتالي عند حدوث انسداد بالسباتي فوق منطقة تفرعه فالدم يسلك طريق معاوض عبر السباتي الظاهر فالوجهي ثم الشريان العيني ومنه للقحف.

في الحالة السابقة نطلب إيكو دوبلر لجريان الشريان العيني:

الجريان طبيعي ← إذا كان الجريان في الشريان نحو الخارج

الجريان غير طبيعي (انسداد بالسباتي فوق منطقة تفرعه) ← إذا كان الجريان في الشريان نحو الداخل

صورة توضح التفاغر بين السباتيين



الشريان الفقري

- يتفرع من **الشريان تحت الترقوة** ويسير عبر القناة المتشكلة من الثقوب المعترضة للفقرات الرقبية الستة العلوية ثم يدخل عبر الثقبة الكبرى.

- يدخل الثقبة الكبرى مع الشريان الفقري **الفرع الشوكي للعصب اللاحق** الذي يتشكل من الشدف الشوكية الرقبية الثلاثة العلوية.

حالة سريرية: RBO Clinical

- الشخص الذي يعاني من **تنكس بالفقرات الرقبية** يشكو باستمرار من الدوار عند رفع الرأس للأعلى فلا يستطيع رفع رأسه لجلب الأغراض من الرف العلوي دون أن يصاب بالدوار؛ والسبب هو **انقراص الشريان الفقري** الذي يؤدي لنقص تروية الدماغ.

الفروع القحفية للشريان الفقري:

الشريان المخيخي السفلي الخلفي	الشريان الشوكي الخلفي	الشريان الشوكي الأمامي	فروع سحائية	الشريان البصلي

- **الشريان المخيخي السفلي الخلفي PICA:** هو الفرع الأول للشريان الفقري.
- **الشريانان الشوكيان الخلفيان:** يخرجان من PICA ويروّيان المنطقة الخلفية (الجذور الحسية) للنخاع الشوكي.

احتشاء PICA (احتشاء وحشي البصلة): RBO Clinical

- يسبب إصابة السبيل النازل وبالتالي تظهر **أعراض متلازمة هورنر** (إطراق الجفن + جفاف بالوجه + حدقة صغيرة لكن متفاعلة ...).

- **الشريان الشوكي الأمامي:** يتشكل نتيجة اتحاد فرعين من الشريان الفقري ثم يروي الوجه الأمامي[1] (الجذر المحرك) للنخاع الشوكي.

حالة سريرية: RBO Clinical

- عند إصابة **الشريان الشوكي الأمامي** بجلطة تتأذى المنطقة الحركية للنخاع الشوكي.
- إصابة **الشريانين الشوكيين الخلفيين** تؤذي المنطقة الحسية للنخاع وتحديداً الحس العميق.

EXTRA

[1] الشريانان الشوكيان الخلفيان يرويان الثلث الخلفي من النخاع الشوكي أما الشريان الشوكي الأمامي فيروي الثلثين الأماميين.

الشريان القاعدي

- ينشأ الشريان القاعدي عن اتحاد الشريانين الفقريين.

فروعه:

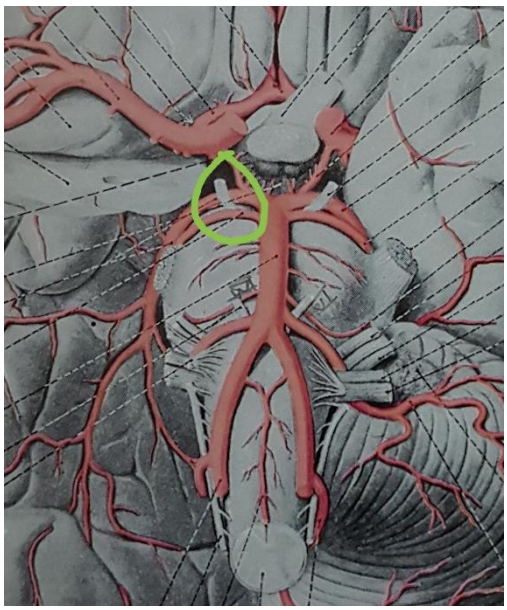
شرايين جسرية	الشريان التيهي	الشريان المخيخي السفلي الأمامي AICA	الشريان المخيخي العلوي	الشريان المخي الخلفي

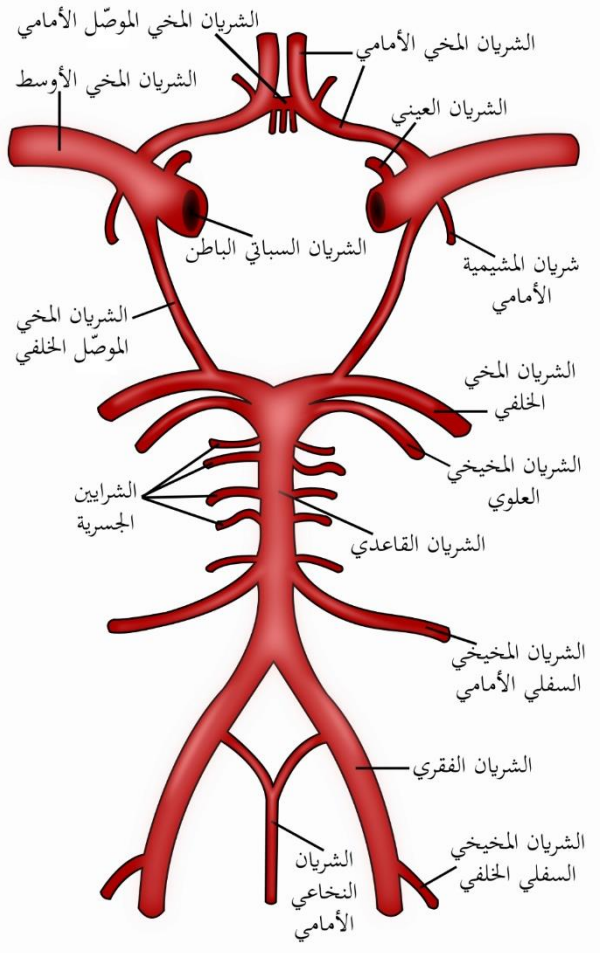
- **الشريان المخي الخلفي:** يروي الفص القفوي.
- **الشريان التيهي:** ينشأ بين AICA والشريان المخيخي العلوي، ويروي الأذن الباطنة.

مسبع ويلس

- يتشكل من فروع الشريانين السباتيين من الجهتين والشريان القاعدي من الخلف.

- الشريان السباتي وفرعه النتهائي (الشريان المخي المتوسط) لا يساهمان في تشكيل مسبع ويلس؛ لأن السباتي يدخل بشكل قائم على مسبع ويلس، لكنه يعطي فروعاً تشكله.





IMP

ملاحظة

يمر العصب الثالث بين الشريان المخي الخلفي والشريان المخيخي العلوي

الداء السكري

- في الداء السكري تصاب الأوعية التي تروي الأعصاب وبالتالي يحدث اعتلال أعصاب سكري.
- فعندما يصاب العصب الثالث (محرك العين) بسبب إصابة الشريان الذي يرويه بسبب السكري ينتج عنه انحراف العين للوحشي، انسدال الجفن العلوي، توسع الحدقة وعدم استجابتها للمنعكسات.

RBO Clinical حالة سريرية:

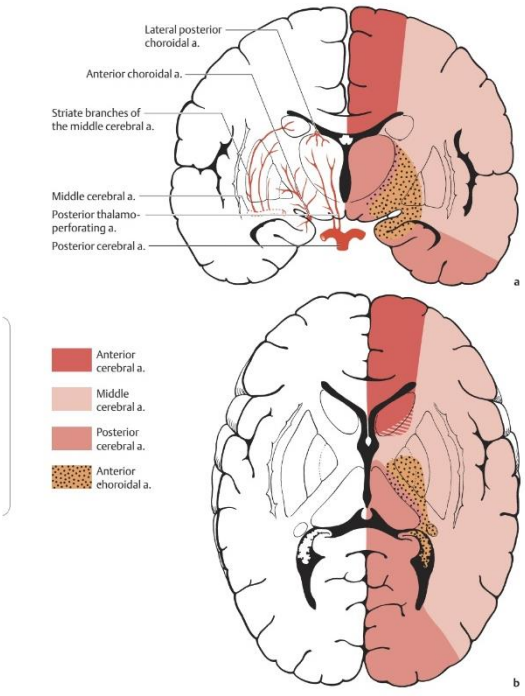
- قدم شخص كبير بالسن إلى الإسعاف يشكو من صداع في الرأس وعند فحص منعكس الحدقة لوحظ غياب منعكس الحدقة وكانت حدقته متوسعة جداً، يمكننا التفكير هنا بأذية للشريان المغذي للعصب الثالث (أم دم مثلاً) ضغطت على الألياف المحيطية للعصب (وهي الألياف نظيرة الودية) بالتالي عطلت منعكس الحدقة وبقيت متوسعة.

↙ مقارنة توضح تعصيب الحدقة:

التعصيب	عمله	إصابته تؤدي إلى
نظير الودي	يقبض الحدقة، ومسؤول عن منعكساتها	توسع الحدقة وعدم تفاعلها للمنعكسات
الودي	يوسع الحدقة	متلازمة هورنر (حدقة صغيرة لكن متفاعلة بسبب سلامة النظير ودي)

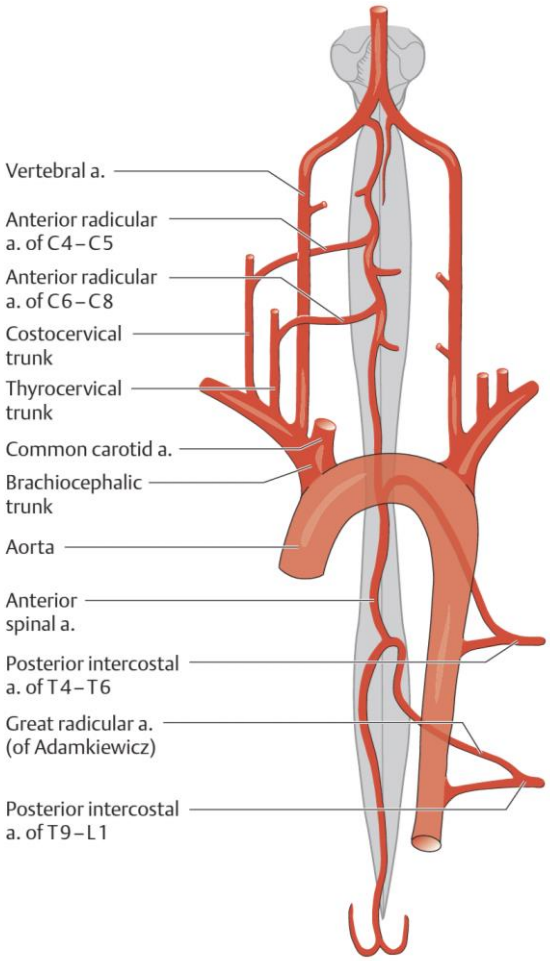
المسؤول عن رفع الجفن هو السبيل الودي النازل (من الوطاء).

تأثير إصابة الشرايين حسب توزع الباحات



- **احتشاء الشريان المخي الأمامي (متلازمة مخي أمامي):** يسبب شلل مقابل مع سيطرة الطرف السفلي.
- **متلازمة مخي متوسط:** يسبب شلل مقابل مع سيطرة الطرف العلوي.
- **متلازمة مخي سفلي:** يؤثر على الرؤية مسبباً عمى شقي مقابل.

الشريان النخاعي الأمامي الكبير (شريان آدام كويكس)



- يتفرع من الأبهر البطني ويدخل النخاع الشوكي بمستوى الشدف الصدرية الرابعة والخامسة والسادسة، يروي ما بقي من النخاع الشوكي.
- EXTRA يعتبر المصدر الرئيس لتروية الثلثين السفليين من النخاع الشوكي.
- يوجد منطقة تفاغر بين الشريان الشوكي الأمامي مع شريان آدام كويكس.

تروية النخاع الشوكي:

1. **الشريانان الشوكيان الخلفيان:** ينزلان على طول النخاع الشوكي على تماس مع الجذر الحسي ويرويان الثلث الخلفي للنخاع الشوكي.
2. **الشريان الشوكي الأمامي:** ينزل على طول الشق الأمامي الناصف للنخاع الشوكي ويروي ثلثيه الأماميين.
3. **شرايين شوكية شدفية (داعمة):** تدخل مع الأعصاب الشوكية في الشدف الموافقة وتعطي جذرين أمامي وخلفي يسيران مع جذري العصب الشوكي ثم يتفاغران ويدعمان الشرايين الشوكية الأمامي والخلفيين.

RBO Clinical

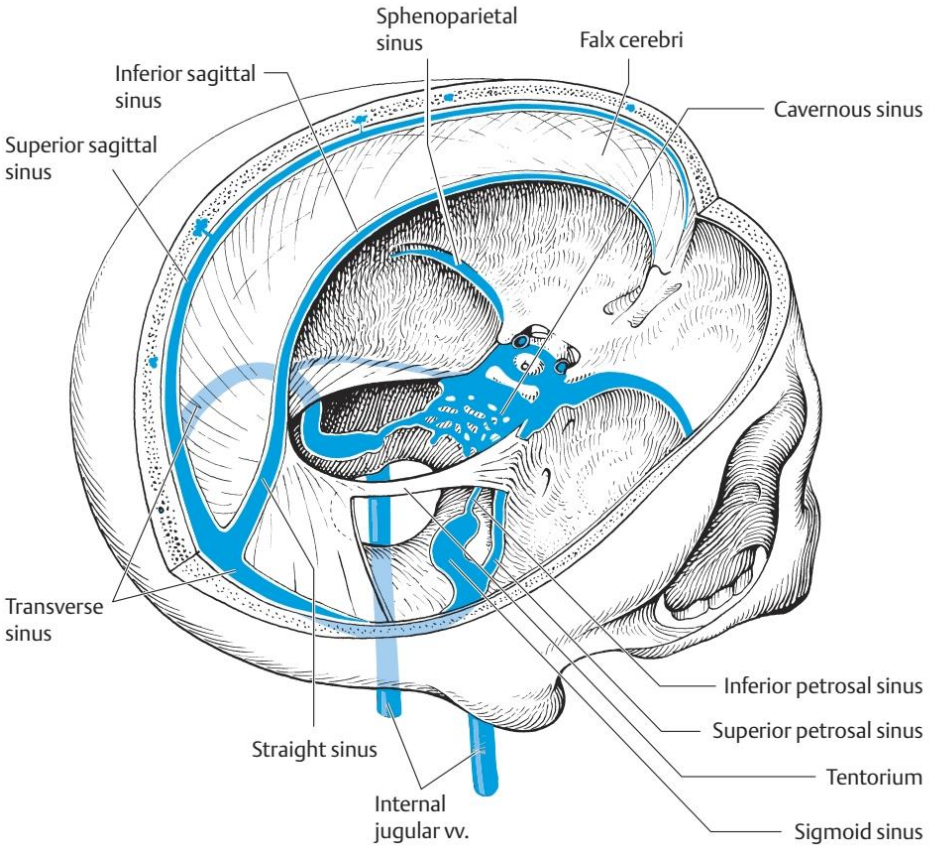
حالة سريرية:

- رجل مسن أصابه هبوط ضغط وبقي يوماً أو يومين بحالة ضغط منخفض، ستضعف تروية (احتشاء) منطقة التفاغر بين الشريان الشوكي الأمامي مع شريان آدام كويكس.
- بعد علاج المريض وعودة ضغطه للمستوى الطبيعي أصبح يشتكي في قدميه خدر+ تنميل+ ضعف مشي وأحياناً لا يستطيع المشي؛ وذلك بسبب تأذي منطقة النخاع الشوكي التي حصل فيها الاحتشاء.

العود الوريدي في الدماغ

العود الوريدي للدماغ يمر عبر الجملة التالية:

الجيب السهمي العلوي	الجيب السهمي السفلي	الوريد المخي الكبير	الجيب المستقيم	الجيب المعترض الأيمن والأيسر



-انتهت المحاضرة-



-دون ملاحظاتك-

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا مع تشريح العصبية، أو بالأحرى مع مادة التشريح بشكل عام. ونود أن نُعلمكم بأنها لن تكون المعركة الأخيرة مع علم الأعصاب؛ فهناك معارك أخرى في المستقبل، أشدّ ضراوةً وتعقيدًا. ولا شك أننا، بعد أن وصلنا إلى هنا، بتنا ندرك أهميته البالغة في التشخيص والعلاج، وارتباطه الوثيق بسائر علوم الطب.

لن يسعنا في هذه المساحة الصغيرة إلا أن نشكركم شكرًا صادقًا على مجهودكم العظيم، وثقتكم بنا، ووصولكم إلى هذه المرحلة. واعلموا أن هذا التعب سينتهي في نهاية المطاف إلى تحقيق ما تصبون إليه بإذن الله، فلا تنسوا ذلك.

ووصيتنا لكم: لا تجعلوا مشقة الدراسة وذكرى الأيام الصعبة تفقدكم بريق أعينكم ووهج أرواحكم وتُنسيكم من تكونون في الحقيقة. حافظوا على أنفسكم وسط هذه المعمعة؛ فذلك أهم ما ينبغي أن يفعله الطبيب في مسيرته، وأهم ما ينبغي أن يفعله الإنسان في حياته... وأنتم الاثنان معًا.

RBCs

Neuroanatomy Team

